EXERCICE 1 *5 points*

On munit l'espace d'un repère orthonormé et on considère les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dont on donne les coordonnées :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \vec{v}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

On définit le vecteur $\vec{w}$ comme suit :

$$\vec{w}\begin{pmatrix} bz - cy \\ cx - az \\ ay - bx \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

2. *Application :* On donne $A(1\,;\,4\,;\,8)$, $B(-1\,;\,2\,;\,0)$ et $C(0\,;\,3\,;\,-3)$. Donner un vecteur normal au plan (ABC) puis une équation cartésienne de (ABC).